

ログインユーザ :
香川 溪一郎

シラバス参照

科目名	応用プログラミングⅡ
配当年次	3年次
開講期間	秋学期
単位数	2
担当教員	香川 溪一郎(カガワ ケイイチロウ)
期間・曜日・時限・教室	秋学期 火曜日 3時限 紀-3号棟3205

※	
授業の目的・目標	①授業の概要： 常微分方程式と偏微分方程式の数値解析手法を体系的に学び、Pythonを用いて数値シミュレーションを実施する。現実の多くの現象を説明する数理モデルとしてしばしば微分方程式が利用されるが、オープンデータを基に微分方程式モデルのパラメタ推定を行い、モデルが現実をどこまで説明できるかを確かめる。 ②授業の目的： 微分方程式で記述されたモデルに対して数値シミュレーションを実施することで現象の理解を深める手法を身につける。 ③修得できる力： DP1○, DP2○, DP3◎ ④授業の到達目標： ・常微分方程式や偏微分方程式の数値シミュレーションを適切に設定して実施できる。 ・オープンデータに基づき微分方程式モデルのパラメータ推定を行い、モデルの妥当性と限界を議論できる。
準備学習等の指示	1回の授業について、 ・予習（1時間45分）：授業で取り上げる参考書などにより、授業の大まかな流れをつかんでおくこと。次回対象となる項目については各授業の終了時に説明する。 ・復習（1時間45分）：授業で取り上げた重要なポイントを中心に、ノートを見直し論点を整理すること。次回授業時に適宜内容を確認し、フィードバックを行う。 課題の配布や提出を行うため、WebClass等のLMSを用います。
	■1回目 【テーマ】常微分方程式の初期値問題 【到達目標】初期値問題を定式化できる 【準備学習】微分積分・線形代数を復習する ■2回目 【テーマ】陽解法と安定性 【到達目標】前進オイラー法などの陽解法を実装し、刻み幅と安定性・誤差の関係を説明できる 【準備学習】1回目の内容を復習する ■3回目

講義スケジュール	【テーマ】 計算精度 【到達目標】 誤差の刻み幅依存性（収束次数）を評価できる 【準備学習】 2回目の内容を復習する ■4回目 【テーマ】 Runge-Kutta法 【到達目標】 Runge-Kutta法を実装し、陽解法との精度・計算量の違いを比較できる 【準備学習】 3回目の内容を復習する ■5回目 【テーマ】 構造保存数値解法 【到達目標】 保存量の観点から数値解を検証し、シンプレクティック法など構造保存解法の利点を示せる 【準備学習】 4回目の内容を復習する ■6回目 【テーマ】 常微分方程式による数理モデル 【到達目標】 現象を常微分方程式モデルとして表現し、パラメタの意味を整理したうえで解の挙動を解釈できる 【準備学習】 5回目の内容を復習する ■7回目 【テーマ】 線形安定性解析 【到達目標】 平衡点の線形化とヤコビ行列を用い、固有値にもとづく安定性判定を行い数値結果と対応づけられる 【準備学習】 6回目の内容を復習する ■8回目 【テーマ】 常微分方程式モデルの数値シミュレーション 【到達目標】 複数初期条件・パラメタで計算実験を設計し、時系列・相平面等で結果を可視化して特徴を説明できる 【準備学習】 7回目の内容を復習する ■9回目 【テーマ】 分岐解析 【到達目標】 パラメタ変化による定性的変化を数値的に調べ、安定・不安定の変化を説明できる 【準備学習】 8回目の内容を復習する ■10回目 【テーマ】 パラメタ推定 【到達目標】 観測データとモデルの差にもとづく目的関数を設定し、数値計算によりパラメタを推定・評価できる 【準備学習】 9回目の内容を復習する ■11回目 【テーマ】 偏微分方程式の数値解法 【到達目標】 拡散・波動など基本的な偏微分方程式に対し差分スキームを導出、実装できる 【準備学習】 10回目の内容を復習する ■12回目 【テーマ】 境界条件 【到達目標】 代表的な境界条件とその数値解への影響を理解する 【準備学習】 11回目の内容を復習する ■13回目 【テーマ】 偏微分方程式の数値シミュレーション 【到達目標】 偏微分方程式モデルの数値シミュレーションを実施し、刻み幅・境界条件・パラメタに対する挙動の違いを検証できる 【準備学習】 12回目の内容を復習する
教科書	なし
参考文献	菊地文雄, 齊藤宣一「数値解析の原理」岩波書店 (2016) 小高知宏「Pythonによる数値計算とシミュレーション」オーム社 (2018) 橋本洋志, 牧野浩二「Pythonコンピュータシミュレーション入門」オーム社 (2021)

授業の方法	この講義は主として、 ・ 講義 ・ 演習 形式で行う。 授業方法として下記のアクティブラーニングの手法を実践する。 ・ 問答法（学生の意見や小テストの結果、アイデア、学習理解状況を聞いて、それを基に授業を進めていく） ・ 学生の回答などのフィードバックが授業の構成要素に入っている ・ 学生への発問及びその回答が授業の構成要素に入っている 【フィードバック方法】なお、小テスト・課題等については、 ・ 各授業回で全体（グループ）にフィードバックを実施する 学生のオンラインなどを含めた学修をサポートするため、下記のLMSを使用する。 ・ WebClass
成績評価方法	【評価方法】 平常点、課題点 【評価割合】 平常点(40%)、課題点(60%) 【評価基準】 平常点と課題点を合計して評価する。
オフィスアワー	木曜日2限
居室	東京紀尾井町キャンパス 3 号棟3階3306
ホームページ	香川セミナー
その他特記事項	・ Macを持参すること（充電しておくこと） ・ 講義スケジュールは理解度に応じて調整することがある ・ 私語及び講義に関係のない機器の使用は禁止 ・ 遅刻厳禁
添付ファイル	